

Agent 协作白皮书

多 Agent 内容流水线的组织方式、质量边界与度量口径。本文件是排版与阅读体验的原始载体，随工作台一起分发，按原页查看。

版本

v1.4 · 定稿

审校

审校 Agent · 已通过

页数

8 页 (A4 纵向)

产出 Agent

研究 Agent / 写作 Agent

适用范围

内部方案 · 可对外摘要

文件格式

PDF 1.7 · 矢量文字

目录

01 为什么需要多 Agent 流水线	P.2
02 角色划分与职责边界	P.3
03 产出物的三段式形态	P.4
04 质量度量的四个口径	P.5
05 失败模式与回滚策略	P.6
06 协作成本的实测数据	P.7
07 附录：术语表	P.8

1. 为什么需要多 Agent 流水线

单个 Agent 处理一篇长文档时，最容易被忽略的成本不是写作，而是上下文维护：它需要在同一段推理里同时承担检索、组织、措辞与自查，任何一环松动都会以「看起来还行」的形式蒙混过关。

把职责拆开之后，每个 Agent 只需要对一类判断负责：研究 Agent 负责「事实是否成立」，写作 Agent 负责「表达是否清楚」，工程 Agent 负责「结构是否可维护」，审校 Agent 负责「边界是否被越过」。四者之间只交换产出物，不推测对方的内部状态。

流水线带来的不是更快的产出，而是可定位的失败。当一个错误发生时，你能明确说出它属于哪一段、被谁放过、应该在哪里补一道检查。

这也是工作台把「来源」放在标题旁边的理由：读者需要在不打断阅读的前提下，判断眼前这段文字的可信度与新鲜度。

2. 角色划分与职责边界

四个角色的输入、输出与拒绝条件如下表。边界一旦写清楚，跨角色的返工量会显著下降。

角色	输入	输出	拒绝条件
研究 Agent	问题清单、已有材料	带出处的结论清单	来源不可追溯
写作 Agent	结论清单、目标读者	结构化长文草案	结论自相矛盾
工程 Agent	草案、既有架构约束	可维护的文档骨架	与既有约定冲突
审校 Agent	成稿、合规清单	通过 / 带批注退回	越界表述未标注

注意

拒绝条件必须是可判定的。「不够好」不是拒绝条件，「来源不可追溯」才是。

3. 产出物的三段式形态

同一份内容在流水线里会经历三种形态，每一种都对应不同的检查方式。

3.1 素材态

碎片化的结论与出处，允许重复、允许冲突，唯一的要求是可追溯。此阶段不做措辞打磨。

3.2 草案态

具备完整章节结构，可以独立阅读，但作者自己知道哪几段还不稳。草案在工作台里标记为「草稿 · 待确认」。

3.3 定稿态

通过审校、可对外引用。定稿之后的变化必须走版本记录，不再直接改写正文。



4. 质量度量的四个口径

度量不是为了排名，而是为了在出问题时能定位。四个口径按「越靠前越便宜」排列。

口径	定义	目标	实测
可追溯率	带出处的结论占比	≥ 95%	97.2%
一次通过率	审校无需退回的比例	≥ 70%	74.5%
结构合规率	标题层级与命名约定的符合度	≥ 90%	93.1%
返工成本	退回后重写字数 / 总字数	≤ 12%	9.8%

说明

实测值来自最近 200 篇内部文档，统计窗口为 30 天，样本中不含试验性草稿。

5. 失败模式与回滚策略

流水线最常见的四种失败并不来自模型能力，而来自接口约定。

- 1. 重复产出：两个 Agent 对同一问题各自成文。回滚方式是以幂等键去重，保留更新时间较晚的一份。
- 2. 结论漂移：草案在润色过程中改变了原结论的强度。回滚方式是比对结论清单，逐条确认。
- 3. 结构撕裂：同一章节在两次追加中被拆成不同层级。回滚方式是回退到上一次定稿骨架。
- 4. 来源失效：出处链接不可访问。回滚方式是标注为「待补来源」，不进入定稿。

回滚策略的价值不在于「能退回去」，而在于退回的成本是可预期的：每一类失败都有明确的入口与出口。

6. 协作成本的实测数据

把四个角色拆开之后，单篇长文的端到端耗时与人工介入次数如下。数据取自同一批题目的前后对照。

阶段	单 Agent（分钟）	四 Agent（分钟）	人工介入（次）	备注
素材收集	22	19	0.3	并行检索
组织成文	41	33	0.6	骨架先行
自查	12	7	0.2	结论比对
审校	9	6	1.1	退出条件明确
合计	84	65	2.2	约 -23%

人工介入次数并没有减少多少，但介入的位置从「全文到处看」收敛到「四处固定检查点」。对阅读者而言，这才是可预期的部分。

7. 附录：术语表

术语	含义
产出物	Agent 之间唯一被承认的交换对象，可以是清单、草案或定稿。
幂等键	用于判断两次写入是否为同一次产出的标识，缺失时按时间取新。
退出条件	角色停止处理并交还控制权的判定，必须可机器校验。
骨架	章节层级与标题文本，不含正文，是结构合规率的比对基准。
原件	不经转换直接分发的文件（PDF、H5 等），保留自身排版与页码。

